Dell G15 5511 黑苹果配置文档

> 本文档由米塔根据 2026-10-19 夜间实际安装与调试过程整理，所有参数均为本机实测通过的配置。 生成日期：2026-10-20

一、机器信息

项目	内容
机型	Dell G15 5511
CPU	Intel Core i7-11800H（8 核 16 线程，基础 2.3GHz）
显卡	NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU（PCI 0x2560，6GB）
内存	16GB
电池	循环 565 次，系统判定「建议维修」
BIOS	1.39.0
系统盘	512GB NVMe（原 Linux，已抹为 APFS）
数据盘	1TB KIOXIA EXCERIA G2（Windows，未改动）

二、系统概况

项目	内容
macOS	Tahoe 26.7.1（Build 25G241）
SMBIOS	MacBookPro16,2
引导	OpenCore DBG-109-2026-10-18，位于内部 SSD 的 EFI 分区（disk1s1）
启动方式	不依赖 U 盘；BIOS 启动项已把内部磁盘排在 Windows 之前
SIP	部分关闭（`csr-active-config = 430A0000`）
FileVault	关闭
自动更新	已关闭（重要，见第七节）

三、显卡（NullMoth 方案）

项目	内容
驱动版本	NullMoth NVIDIA Driver **2.4.3**
加载的 kext	NVRM / NVAccel / NVRMFB / NVRMAGDC（四个全部 2.4.3）
显示	内屏直连 NVIDIA（MUX 独显直连），1920×1080 @165Hz
Metal	Metal 3
VRAM	6144 MB
BAR	BAR1 = 8192 MB

关键 boot-args

```
debug=0x100 keepsyms=1 -vi2c-force-polling -ibtcompatbeta
revpatch=sbvmm,cpuname nvfb=1 nvaccel=1 nvfbheads=4
-nvkmsnosmooth amfi_get_out_of_my_way=0x1 amfi=0x80
ipc_control_port_options=0 gfxrst=4 nvrmacpibl=1 -v
alcid=21 revcpu=1
```

说明：- `revpatch=...cpuname` + `revcpu=1`：让「关于本机」正确显示 i7-11800H，而不是机型模板里的 Xeon - `alcid=21`：声卡 layout（见第五节） - `-v`：verbose 启动（想关掉就删掉这个参数）

回滚点

```
最新（2.4.3 安装前）：`/Library/NullMoth/backup-20261020-131016.NuLh9c`
更早（2.3.7 安装前）：`/Library/NullMoth/backup-20261020-024949.stIYKs`

```bash
sudo ./uninstall.sh <上面的目录>      # 回退驱动
```

OpenCore 菜单里还有两个应急项：
- `1401: Remove NVIDIA driver`
- `1401: Start once without NVIDIA driver`

四、存储与引导

项目	内容
```

macOS 分区	disk1s2（APFS，511.9GB）
EFI 分区	disk1s1（209.7MB，已放 OpenCore，46MB）
Windows 分区	disk0s1~s6（**全程未改动**）

EFI 备份位置

- 内部 SSD：`/Volumes/EFI/EFI/`（正在使用）
- 备份副本：`~/EFI-backup`（U 盘那版）
- 配置备份：`/Volumes/EFI/EFI/OC/config.plist.bak-*`（多个时间点）

急救方法

如果内部 EFI 出问题开不了机：
1. 把 U 盘插上（U 盘里是可用 EFI）
2. F12 选择 U 盘启动
3. 或者把 U 盘插到 Windows 上，用 `EFI\OC\config.plist.bak*` 覆盖回 `config.plist`

五、音频

项目	内容
声卡	Realtek ALC295 / ALC3254（Codec ID 0x10ec0295）
当前驱动	**VoodooHDA 3.7.0** + `voodoo-layout-id = 21`
备用驱动	AppleALC 1.9.7 + SimpleHDA 1.0.0（保留在 EFI 里，`Enabled=false`）
设备	`Internal Speakers` / `Internal Microphone`

为什么最终选了 VoodooHDA

macOS Tahoe 从 beta 2 起**删除了 AppleHDA.kext**，需要用 SimpleHDA 这类方案补回音效栈。
但实测 **SimpleHDA 方案在睡眠唤醒后必然失声**，而且 `killall coreaudiod` 救不回来
（`CodecCommander` 在 macOS 12.3+ 已失效，`alc-verb` 也连不上它的 provider）。

换成 **VoodooHDA 3.7.0** 后，睡眠 / 手动睡眠唤醒后声音都正常，麦克风也在。

关键配置

1. kext：`VoodooHDA.kext`（来源 `CloverHackyColor/VoodooHDA` 的 v3.7.0 release）
2. ⚠️ **`ExecutablePath` 必须写 `Contents/MacOS/VoodooHDA_BL`**（它的二进制叫 `VoodooHDA_BL`，
   写成 `VoodooHDA` 会导致 OpenCore 开机直接 `Halting on critical error`）
3. `DeviceProperties → Add → PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3) → voodoo-layout-id = <15 00 00 00>`（即 21）
   - 不设这一项：只有输出设备、**麦克风消失**，而且默认输出会选成 Headphones（听起来像"没声音"）
   - 设了之后：设备变名为 `Internal Speakers` / `Internal Microphone`，一切正常
4. AppleALC 与 SimpleHDA 的条目设为 `Enabled=false`（保留以便回滚）

常见问题：突然没声音

1. **先看默认输出设备对不对**（系统设置 → 声音 → 输出）
2. 还不行 → 重启一次
3. 想回滚到 SimpleHDA：把 AppleALC / SimpleHDA 的 `Enabled` 改回 `true`，VoodooHDA 设 `false`

排查命令：
```bash
system_profiler SPAudioDataType | grep -E "Internal|Default Output"
osascript -e "get volume settings"    # input volume 不应是 missing value
```

六、网络

项目	内容
无线网卡	Intel AX201（PCI 0x43f0）
WiFi 驱动	**AirportItlwm 2.4.0**（laobamac 分支，原生 WiFi 接口）
有线网卡	Realtek RTL8111（en0）
蓝牙	Intel 原生（IntelBluetoothFirmware + IntelBTPatcher），工作正常

注意

- **WPA3-only / 强制 PMF / MLO 不支持**
- **AWDL 不支持** → 隔空投送、接力、通用剪贴板都用不了（见第八节）
- WiFi 接口是 `en1`，有线是 `en0`

七、触控板（重点配置）

项目	内容
硬件	I2C-HID 触控板，ACPI 路径 `I2C1@150001` → `TPD0`
驱动	VoodooI2C 2.9.1 + VoodooI2CHID + VoodooGPIO + VoodooInput
状态	精密触控板，**全部多指手势可用**

关键配置：I2C 控制器 device-id 伪装

VoodooI2C 的 PCI 匹配表**不包含 Tiger Lake-H 的 `43e8`**，必须把 I2C1 控制器伪装成 Ice Lake 的 `34e8`：

```
DeviceProperties → Add → PciRoot(0x0)/Pci(0x15,0x1)
    device-id = <e8 34 00 00>      ← 必须是 4 字节 Data，不能是字符串！
```

这是本次调试最大的坑：用 `PlistBuddy -c "Add ... data E8340000"` 会写成 **8 字节 ASCII 字符串**，OpenCore 静默忽略，表现为「改了但完全没效果」。

正确改法：

```
sudo plutil -convert xml1 config.plist
# 把对应 <data> 内容替换为 6DQAAA==（即 e8 34 00 00）
sudo plutil -lint config.plist
```

验证：

```
plutil -p config.plist | grep -A2 "Pci(0x15,0x1)"
# 应显示：device-id => {length = 4, bytes = 0xe8340000}

ioreg -p IODeviceTree -n I2C1 -r -l -w0 | grep device-id
# 应显示：<e8340000>
```

八、性能实测（2026-10-20）

CPU（Geekbench 7）

项目	本机	i7-11800H 平均	对比
单核	**1723**	1687	+2.1%
多核	**8559**	8087	+5.8%

频率与功耗（powermetrics 实测）：

- 空闲：1,070 MHz（自动降频）
- 8 线程满载：**4,198 MHz**（全核睿频拉满，无降频）

结论：CPU 侧与原生系统无差别，甚至略优于平均。

GPU（RTX 3060 Laptop）

测试	结果
Geekbench Metal compute	**挂死**（0% CPU，无响应，无内核报错）
Geekbench OpenCL compute	**挂死**

测试	结果
1080p H.264 → 720p 转码（23 秒素材）	23.3 秒 / 124% CPU → **软件编码**
4K HEVC DV → 1080p HEVC	41.5 秒 / 226% CPU → 软件编码

驱动里**带了**硬件编解码库（`libnvenc_*_ga10x.dylib`、`libnvdec_*.dylib`），转码时进程也确实加载了它们，但 **VideoToolbox 没有把任务路由过去** —— 对应上游 issue #175 / #275，尚未修复。

结论：这台机器在 macOS 下只能当"显示卡"用；GPU 计算/编解码一律走 CPU，要算力回 Windows。

九、当前功能状态

✅ 完全正常

- 系统启动（不依赖 U 盘）
- 显卡加速（Metal 3）、内屏 165Hz
- 系统图标、Liquid Glass 效果、窗口动画
- 扬声器、麦克风、摄像头
- 原生 WiFi、有线网络、蓝牙
- 触控板全部手势
- 亮度调节、电池百分比、合盖唤醒
- CPU 睿频（XCPM 正常）
- TRIM

⚠️ 有瑕疵

问题	原因	应对
4K HEVC 视频卡顿	视频解码走 CPU 软解（NVDEC 未接上）	看 1080p，或换播放器试
温度/风扇读不到	VirtualSMC 不暴露 SMC 温度键	无解，硬件限制
偶发后台进程吃 CPU	iCloud 同步（cloudd / fileproviderd）	关掉不需要的 iCloud 同步

❌ 不可用（硬件限制）

功能	原因	解决
隔空投送 / 接力 / 通用剪贴板	Intel 网卡不支持 AWDL	换博通 BCM94360NG 网卡
Force Touch 压力触控	触控板没有压力传感器	无解
Intel 核显加速 / QSV	11 代核显 macOS 无驱动	无解（但用独显直连不影响显示）
电池健康	循环 565 次，判定「建议维修」	换电池

❓ 未验证

- HDMI 外接显示器
- 3.5mm 耳机孔（插入自动切换）
- 雷电/USB-C 口
- 4 个 USB-A 口是否都能正常使用

十、更新策略（重要）

macOS 系统更新

原则：默认不升，要升先查驱动支持情况。

1. 自动更新已关闭，保持关闭
2. 小版本（26.7.x）可能安全，但可能打破驱动，升级前先备份 EFI
3. **macOS 27 不再支持 Intel，绝对不要尝试**
4. 升级后立刻检查：`kmutil showloaded --list-only | grep nullmoth`，应有 4 行

NullMoth 驱动更新

1. 打开 `1401` app，会检测新版本并提供 Update
2. 或者手动下载 `nullmoth-nvidia-X.X.X.tar.gz`
3. 解包后 `cd pkgroot && shasum -a 256 -c SHA256SUMS && sudo ./install.sh`
4. 重启，必要时在「隐私与安全性」允许扩展后再重启一次

注意：升级前先看 GitHub Releases 的说明，不要只看版本号大小。

其它 kext 更新

OpenCore 的 kext 是启动时注入，替换 `EFI/OC/Kexts/` 里的目录再重启即可：

1. **目录名不能改**（`Kernel → Add` 里靠 BundlePath 匹配）
2. 替换前备份整个 EFI
3. 保持原注入顺序（Lilu 最前，父 kext 在插件前）

备份制度

每次改配置前：

```
sudo diskutil mount disk1s1
sudo cp -R /Volumes/EFI/EFI ~/EFI-backup-$(date +%m%d)
```

十一、关键配置文件位置

文件	路径
OpenCore 配置	`/Volumes/EFI/EFI/OC/config.plist`（需先挂载 disk1s1）
ACPI 表	`/Volumes/EFI/EFI/OC/ACPI/`
kext	`/Volumes/EFI/EFI/OC/Kexts/`
声音修复脚本	`~/Desktop/修复声音.command`（**已废弃**，VoodooHDA 下不需要了）

ACPI 表清单

```
SSDT-EC.aml        SSDT-PLUG.aml      SSDT-XOSI.aml
SSDT-GPIO.aml      SSDT-SBUS.aml      SSDT-USBX.aml
SSDT-MCHC.aml      SSDT-RTCAWAC.aml   SSDT-USB-Reset.aml
```

十二、常用诊断命令

```
# 驱动加载情况
kmutil showloaded --list-only | grep -iE "nullmoth|AppleALC|SimpleHDA|AirportItlwm|Voodoo|itlwm"

# 显卡
system_profiler SPDisplaysDataType

# 音频
system_profiler SPAudioDataType

# CPU 功耗（需 sudo）
sudo powermetrics --samplers cpu_power -n 1 -i 1500

# 温度/降频状态
sudo powermetrics --samplers thermal -n 1

# 网络接口
ifconfig -l

# 崩溃报告
ls -t /Library/Logs/DiagnosticReports | head

# SSH 远程管理（本机已开启远程登录）
# 从手机/其它机器：ssh a5555@192.168.100.194
```

十三、安装过程中踩过的坑（备查）

1. **恢复模式下磁盘编号会变**：Recovery 里 512G 是 disk0，进 macOS 后变成 disk1，按容量认盘不要按编号
2. **16G U 盘只能做 Recovery 盘**：Tahoe 安装包 18.4GB，需在线下载；断流会报 `PKDownloadError 8/14`，重试可续传
3. **AppleHDA 在 Tahoe 已被删除**：需要 SimpleHDA 补回（详见第五节）
4. **VoodooI2C 缺 Tiger Lake 支持**：必须做 device-id 伪装，且**必须是 4 字节 Data**
5. **NullMoth 2.3.6 图标渲染 bug**：升级 2.3.7 修复
6. **动态壁纸极耗性能**：4K 航拍视频壁纸会让 WindowServer 飙到 150%+，换静态壁纸
7. **iCloud 照片同步吃满 CPU**：新装系统会后台同步，建议关掉

文档结束。有问题随时用 SSH 找米塔：`ssh a5555@192.168.100.194`